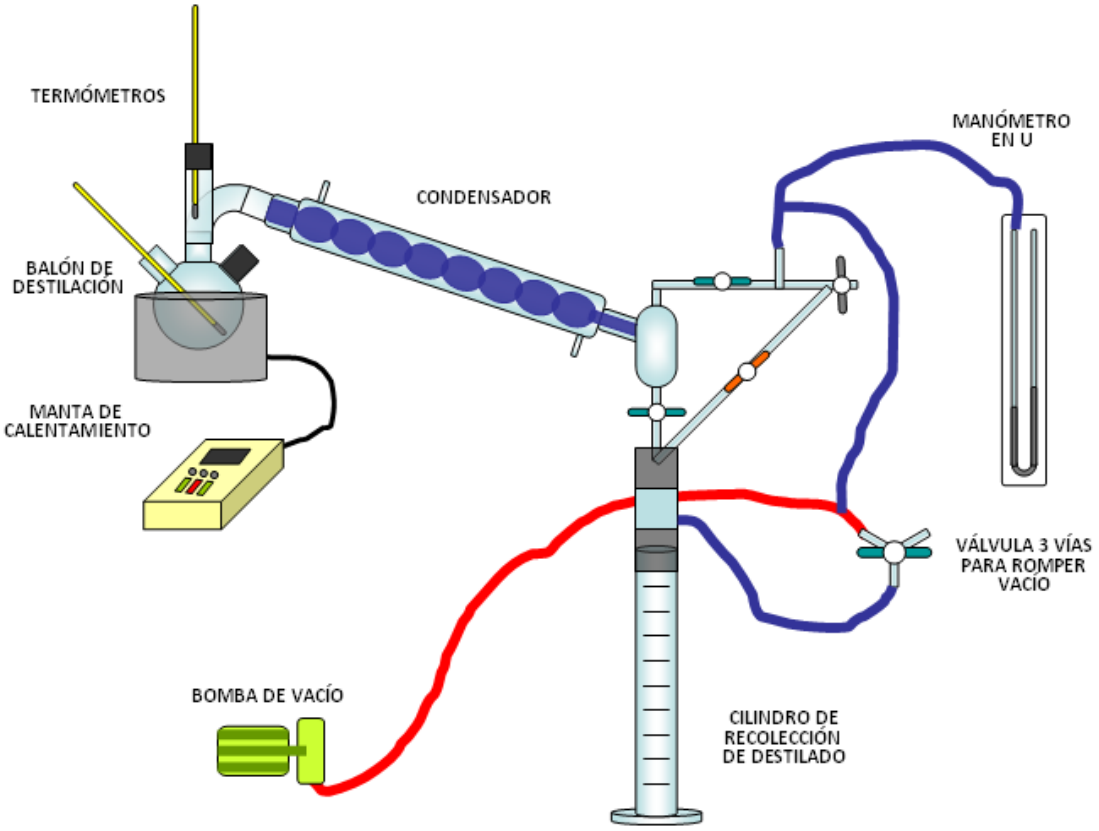
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA II

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°4:

ESTUDIO DE LA DESTILACIÓN DIFERENCIAL



Diseño Inicial:
Alejandra Pichardo
Diego Clemente

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González

CARACAS, 2010

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES **01**
1.1. Introducción 01
1.2. Objetivos 01
1.2.1. General 01
1.2.2. Específicos 01
1.2. Revisión Bibliográfica 02

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL **12**
2.1. Descripción del Equipo 12
2.2. Procedimiento Experimental 13

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES **16**

4. CÁLCULOS TIPOS **18**

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **23**

ASPECTOS INICIALES

1.1. INTRODUCCIÓN

Si durante un número infinito de evaporaciones instantáneas sucesivas de un líquido, solo se evapora una porción infinitesimal del líquido cada vez, el resultado neto sería equivalente a una destilación diferencial o sencilla.

La destilación diferencial es un proceso por lotes en el cual la mezcla a ser destilada se carga en un recipiente fijo, esta se hierve lentamente y los vapores se descargan en un condensador tan pronto como se forman, para ser almacenado en un colector, luego el producto es analizado para determinar las composiciones de los elementos de la mezcla. La primera porción de destilado será la más rica en la sustancia más volátil; a medida que transcurre la destilación se obtienen una serie de productos de diferente pureza.

Para la experiencia que se realiza en el laboratorio de operaciones unitarias se estudia el proceso de destilación diferencial de una mezcla multicomponente de ciclohexano, tolueno y xilenos, para así analizar la interrelación que existe entre las variables de temperatura, porcentaje vaporizado y composición del destilado, además de la comparación de los resultados que se desarrollan en los balances de masas al utilizar la ecuación de Rayleigh.

Para poder realizar dicha experiencia se carga en un balón cierto volumen de una mezcla ternaria compuesta de ciclohexano, tolueno y xileno (orto, meta, para), la cual se comienza a calentar progresivamente. La mezcla empieza a evaporarse lentamente, y se recogen ciertas cantidades de destilado gradualmente, registrándose para cada corte de destilado la temperatura del líquido y del vapor en equilibrio, así como también las fracciones másicas de cada componente del destilado.

Lo mencionado anteriormente se realiza para familiarizar al estudiante con las características teóricas y experimentales de una destilación diferencial.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general

- Estudiar el proceso de destilación diferencial de una mezcla multicomponente (ciclohexano, tolueno, xilenos) mediante una operación

discontinua, y analizar la interrelación que existe entre las variables de temperatura, porcentaje vaporizado y composición del destilado.

2.2. Objetivos específicos

- Comparar la variación de la composición determinada de cada componente en función del porcentaje vaporizado (teórico y experimental).
- Determinar la temperatura de burbuja de la carga, experimental y teóricamente. Establecer las comparaciones.
- Representar en un mismo gráfico la variación de la fracción molar experimental en función del porcentaje vaporizado.
- Graficar la variación del porcentaje vaporizado en función de la temperatura del calderín.
- Calcular los moles finales y compararlos con los obtenidos experimentalmente.
- Comparar las composiciones teóricas obtenidas por la ecuación de Rayleigh con las experimentales para el residuo final.

1.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La destilación permite la separación o, según la aceptación generalizada, el fraccionamiento de los componentes de una mezcla, en función de sus temperaturas de ebullición, aprovechando las diferencias de volatilidad de los mismos. La sencillez del procedimiento y su precio relativamente módico la convierten en una operación básica de los procesos de elaboración de productos químicos y petrolíferos, por lo que, en las refinerías, así como en las fábricas petroquímicas, abundan las torres de destilación, ya sea en las operaciones de preparación de la carga, previas a la reacción, o en las de fraccionamiento del producto de la misma.

Trabajando como una máquina térmica, entre una fuente caliente y otra fría, la destilación establece una contracorriente de líquido y de vapor discontinua. El contacto de las dos fases, da lugar a un intercambio de componentes; los más volátiles se acumulan en el vapor, que sale por la parte superior, mientras que los más pesados pasan a la fase líquida. Este reparto de los componentes entre las dos fases se traduce en un gradiente de temperatura, que deriva directamente del gradiente de concentraciones.

El estudio de la destilación deberá ir precedido por el análisis del fenómeno difusional fundamental, denominado ‹‹equilibrio líquido-vapor››. El intercambio, de los componentes de las fases conduce a un equilibrio teórico, en la medida en que la cinética lo permita, como en el caso de la interfase y de un tiempo de contacto suficientemente grande. En las unidades industriales, los contactos discontinuos están materializados por los platos de las torres, mientras que en el

laboratorio, o instalaciones de capacidad reducida, los contactos son continuos y tiene lugar sobre la superficie de relleno de la torre.

El estudio de la destilación constituye un problema puramente matemático en el que trata de resolver, las ecuaciones de base relativas, para establecer las relaciones que condicionan la separación de los constituyentes de una mezcla dada en un destilado y en un residuo, en función de las variables operatorias. Los diferentes casos de aplicación de este estudio dependerán del tipo de contacto (continuo o discontinuo) y de la naturaleza del estado físico de la mezcla a destilar.

Mezclas ternarias

El estudio de las mezclas ternarias es, ante todo, una etapa teórica de transición entre las binarias y las complejas; no obstante, en química o en petroquímica se encuentran, efectivamente, casos de separación en que intervienen tres componentes, como en la destilación del etanol de una solución acuosa en presencia de benceno, o en la separación de xilenos. Esta exposición estará, no obstante voluntariamente limitada al caso de componentes que tienen un comportamiento ideal y suficientemente próximos para que su volatilidad relativa pueda ser considerada constante. Las ecuaciones siguen siendo de esta manera fácilmente utilizables, dando lugar a representaciones gráficas simples. Si no se cumpliesen estas condiciones la mezcla se estudiará dentro del caso general de las mezclas complejas.

Destilación diferencial

En algunas plantas pequeñas se recuperan productos volátiles a partir de una disolución líquida por destilación diferencial. La mezcla se carga en una caldera o destilador equipado con algún tipo de dispositivo de calentamiento; como por ejemplo con una chaqueta de vapor. La carga se hierve lentamente y los vapores se descargan en un condensador tan pronto como se forman; aquí se licuan y el condensado (destilado) se almacena en el colector. El aparato consiste esencialmente en una replica a gran escala del matraz y refrigerante de destilación ordinario de laboratorio (Figura 1). La primera porción de destilado será la más rica en la sustancia más volátil; conforme continúa la destilación el producto evaporado se va empobreciendo. Por lo tanto, el destilado puede recolectarse en varios lotes separados, llamados “cortes”; se obtiene así una serie de productos destilados de diferente pureza. Si una mezcla ternaria contiene una pequeña cantidad de una sustancia muy volátil A, una sustancia principal B de volatilidad intermedia y una pequeña cantidad de C de baja volatilidad, la primera fracción, que será pequeña, contendrá la mayor parte de A. La segunda fracción contendrá la mayor parte de B razonablemente puro, aunque contaminado con A

y C; el residuo que queda en la caldera será principalmente C. Aun cuando las tres fracciones contendrán las tres sustancias, se habrá logrado cierta separación.

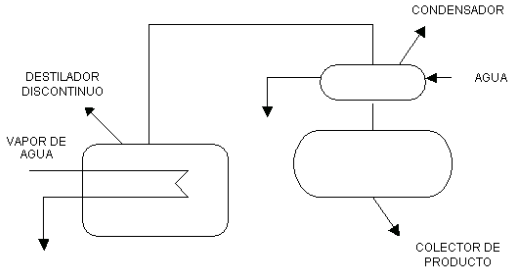


Figura 1.Destilación simple en un destilador por cargas

Si con una operación de este tipo se quieren lograr, las características teóricas de una destilación diferencial, se tendrá que proceder de una forma infinitamente lenta, para que el vapor desprendido del líquido esté en equilibrio con dicho líquido. Debe eliminarse todo arrastre y no debe existir enfriamiento ni condensación del vapor antes de que entre en el condensador. Estas condiciones son básicamente imposibles de lograr, por lo tanto es útil estudiar los resultados limitados que produce una destilación diferencial como estándar para la comparación.

La destilación discontinua es reservada básicamente para la obtención de productos costosos en pequeñas cantidades, o en la aplicación corriente en el laboratorio, con fines analíticos.

Esta operación de destilación se diferencia, principalmente de la destilación continua en la variación regular de los parámetros locales con el tiempo: las concentraciones, temperaturas y algunas veces, los caudales. Esta evolución de las características representa una gran desventaja en lo que concierne al control automático del funcionamiento.

Por otra parte, la pequeña capacidad de las unidades y el régimen discontinuo, que se traduce en una irregularidad de la producción, no favorecen la defensa de este procedimiento. Por el contrario, al registrar la variación de los parámetros, en función del tiempo, o de la producción, se obtienen curvas que permiten el análisis del producto destilado y que serán de utilidad para el operador de una unidad continua, con el fin de controlar la calidad de su producción, o para el ingeniero de la oficina de estudios para caracterizar las fracciones.

Destilación discontinua por carga con reflujo

La destilación discontinua con un destilador sencillo no conduce a una buena separación, salvo que la volatilidad relativa sea muy grande. En muchos casos se

utiliza una columna de rectificación con reflujo para mejorar la eficacia de un destilador discontinuo.

La rectificación, ha recibido gran desarrollo y es el más utilizado en la práctica como método de separación. En la figura 2 se representa una unidad de rectificación. Consta de un calderín o hervidor en el que se genera vapor, una columna de rectificación o fraccionamiento a través de la cual ascienden los vapores para ponerse en contacto en contracorriente con el líquido que desciende, y un condensador que condensa los vapores que salen por la parte superior de la columna, enviando parte de este líquido condensado nuevamente a la columna para que descienda en contracorriente con los vapores que ascienden, y descargando el resto del líquido como producto destilado.

Si la columna no es demasiado grande, se puede instalar sobre la parte superior del calderín, o puede acoplarse independientemente por medio de tuberías de conexión para las corrientes de líquido y de vapor.

La operación de un calderín discontinuo con columna puede analizarse utilizando un diagrama de McCabe-Thiele.

El sistema puede operarse para mantenerse constante la composición de cabeza, aumentando la relación de reflujo a medida que varía la composición del líquido en el calderín.

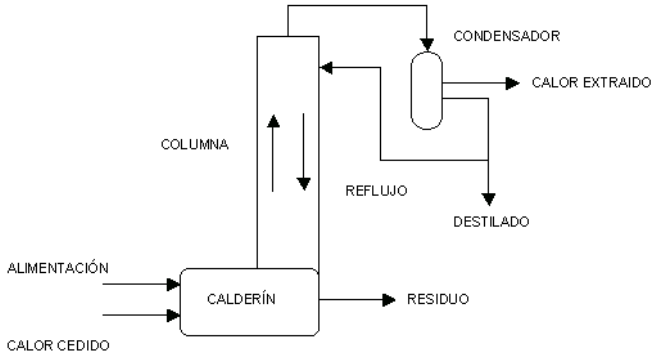


Figura 2 Diagrama del hervidor o calderín y columna de fraccionamiento.

Equilibrio líquido-vapor

Los cuerpos puros, sometidos a una presión determinada, se vaporizan a una temperatura constante, mientras que las mezclas pasan del estado líquido al estado vapor a temperaturas progresivamente crecientes y la composición de las dos fases supuestas en equilibrio evoluciona constantemente a lo largo de la transformación.

Consideremos una vaporización teórica ideal, es decir, en la que la difusión se verifique sin limitaciones de tipo cinético, que tenga lugar en un recinto cerrado simbólico, provisto de un manómetro, dos termómetros y un dispositivo de toma de muestras, en el que se introduce una determinada cantidad de gasolina en estado líquido. Si se aporta calorías al sistema, manteniendo constante la presión por desplazamiento vertical del embolo, en el interior del cilindro aparecerá una fase vapor, que ira desarrollándose paulatinamente hasta la total desaparición del líquido. En el momento que se inicia la vaporización, caracterizado por la aparición, debajo del embolo, de las primeras burbujas de vapor, la temperatura del líquido es la denominada ‹‹temperatura de burbuja›› (tb), de la gasolina. La temperatura crece hasta un valor denominado ‹‹temperatura de rocío›› (tr), de la gasolina, que corresponde al instante que desaparece la ultima gota de líquido. A cualquier temperatura, (t) que esté comprendida entre tb y tr, y a la presión (P), corresponde un equilibrio líquido-vapor único caracterizado por las cantidades, composiciones e igualdad de temperatura de las dos fases presentes. Además, se puede constatar que, a condición de accionar el embolo convenientemente para mantener una presión P constante, se puede retirar del sistema toda o parte de cualquiera de las dos fases, sin que se modifiquen las temperaturas y las composiciones iniciales. Por lo tanto se deduce que, en el equilibrio, la composición de cada fase no es función más que de la presión y la temperatura. Por ultimo puede considerarse una variación de la temperatura de equilibrio, $\pm \Delta t$, infinitamente pequeña, tendremos que, el líquido emitirá una burbuja de vapor, o condensará una gota de vapor. Se puede afirmar que la temperatura de equilibrio es también la temperatura de ebullición de la fase líquida y la de rocío de la fase vapor.

El estudio experimental del equilibrio líquido vapor ha de conducirse de acuerdo con las tres etapas siguientes:

- Obtención de las dos fases: ya sea por vaporización parcial de una mezcla líquida, ya sea por condensación parcial de una mezcla gaseosa.
- Contacto de las dos fases: es necesario que durante el ensayo, la superficie y la duración del contacto sean lo suficientemente grandes para la difusión entre las dos fases permita alcanzar el equilibrio. Cuando la temperatura y la composición de las fases se estabilizan, podemos considerar que el sistema se encuentra en equilibrio.
- Separación de las dos fases en equilibrio: ésta es una operación delicada, ya que hay que evitar cualquier arrastre y procurar no perturbar las condiciones de equilibrio.

El aparato destinado a la determinación de equilibrio líquido-vapor deberá cumplir correctamente estas tres funciones y ser capaz de suministrar los siguientes datos:

- Temperatura y presión.

- Cantidades de las dos fases, con lo que se obtendrá el porcentaje volumétrico vaporizado.
- Composición y densidad de las dos fases.

Sistemas ideales

Muchos de los sistemas de componentes múltiples de importancia industrial pueden, para los fines prácticos, considerarse ideales en la fase líquida. Esto es particularmente cierto para las mezclas hidrocarburadas de las mismas series homólogas, como aquellas de las series parafinicas o de los hidrocarburos aromáticos de bajo punto de ebullición. En tales casos se puede aplicar la ley de Raoult, en donde la presión parcial (P*) de un componente A, B, C, etc, a una temperatura determinada es igual al producto de su presión de vapor (P°) puro a esta temperatura por su fracción molar X, quedando expresado de la siguiente forma:

$$p_A^* = P_A^\circ X_A \quad (1) \qquad p_B^* = P_B^\circ X_B \quad (2) \qquad p_C^* = P_C^\circ X_C \quad (3) \qquad p_J^* = P_J^\circ X_J \quad (4)$$

Para un vapor ideal la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de los componentes

$$Pt = p_A^* + p_B^* + p_C^* + ... \sum p^* \qquad (5)$$

Donde Pt es la presión total del sistema en atm y P* es la presión parcial de cada componente en atm

Volatilidad relativa (α)

La relación entre la composición de vapor Y_A y la del líquido X_A en el equilibrio puede expresarse también de otra forma, que resulta particularmente útil en los cálculos de destilación. Si se define la relación entre la presión parcial y la fracción molar en el líquido como la volatilidad relativa, entonces:

Volatilidad de A $\alpha_A = \dfrac{P_A}{X_A}$ y volatilidad de B $\alpha_B = \dfrac{P_B}{X_B}$

La relación entre estas dos volatilidades se denomina volatilidad relativa α,

$$\alpha = \frac{P_A^* X_B}{X_A P_B^*} \qquad (6)$$

Sustituyendo P_A por PY_A, y P_B por PY_B, se obtiene:

$$\alpha = \frac{Y_A X_B}{Y_B X_A} \quad (7) \qquad \text{o} \qquad \frac{Y_A}{Y_B} = \alpha \frac{X_A}{X_B} \quad (8)$$

Esto proporciona una valiosa relación entre las relaciones de composición de A y B en el vapor y en el líquido.

Como en las mezclas binarias $Y_B = 1-Y_A$, y $X_B = 1- X_A$, se tiene:

$$\alpha = \frac{Y_A}{1-Y_A}\frac{1-X_A}{X_A} \quad (9) \quad \text{o} \quad Y_A = \frac{\alpha X_A}{1+[\alpha-1]X_A} \quad (10) \quad \text{y} \quad X_A = \frac{Y_A}{\alpha-(\alpha-1)Y_A} \quad (11)$$

Esta relación permite calcular la composición del vapor para cualquier valor de X, si se conoce α. Para efectuar la separación, α debe ser distinto a 1; considerando el componente mas volátil, al aumentar α, *y* aumenta y la separación es más fácil .

A partir de la definición de la volatilidad de un componente, puede verse que para un sistema ideal la volatilidad es numéricamente igual a la relación de presiones de vapor del componente puro. Por tanto, la volatilidad relativa α puede expresarse como:

$$\alpha = \frac{P^\circ_A}{P^\circ_B} \qquad (12)$$

Esto se puede deducir aplicando la ecuación de $P_A/P_B = Y_A/Y_B$, de manera que:

$$\alpha = \frac{P_A X_B}{P_B X_A} = \frac{P^\circ_A X_A X_B}{P^\circ_B X_B X_A} = \frac{P^\circ_A}{P^\circ_B} \qquad (13)$$

Si bien α varía algo con la temperatura, permanece notablemente constante para muchos sistemas, dándose unos cuantos valores de ejemplo en la siguiente tabla.

Temperatura (K)	353	363	373	383
α	2.62	2.44	2.40	2.39

Se puede observar que α crece a medida que disminuye la temperatura, por lo que a veces vale la pena reducir el punto de ebullición operando a presión reducida, ya que algunas sustancias orgánicas no pueden calentarse siquiera a temperaturas próximas a sus puntos normales de ebullición porque se descompondrían químicamente, es por ello que se realiza el proceso de destilación al vacío ya que al separar dichas sustancias se deben mantener bajas la temperatura correspondientes, y la presión.

Ecuación de Rayleigh

El ejemplo más sencillo de destilación discontinua consiste en una sola etapa partiendo de un calderín inicialmente lleno, calentado a velocidad constante. En

este proceso el vapor formado en la ebullición del líquido es separado inmediatamente del sistema. Como este vapor es más rico en el componente más volátil que el líquido, se deduce que el líquido restante queda empobrecido ene este componente, alterándose progresivamente la composición del producto. Por tanto si bien el vapor formado en un corto período se encuentra en equilibrio con el líquido, el vapor total formado no está en equilibrio con el líquido residual. El primero en realizar este análisis de este proceso de destilación fue Rayleigh.

Para desarrollar la ecuación de Rayleigh para una mezcla multicomponente se deben tomar las siguientes suposiciones:

Se considera lo que ocurre si ηo moles se cargan en un destilador discontinuo. Sean η los moles que quedan en el calderín en un determinado momento *e y* y *x* las composiciones del vapor y del líquido. Los moles totales del componente A, η_A, que quedan en el calderín será

$$n_A = xn \qquad (14)$$

Si se vaporiza una cantidad de líquido dη, la variación de moles del componente A es dη, o $d\eta_A$. Diferenciando la ecuación (14) se obtiene

$$dn_A = d(xn) = ndx + xdn \qquad (15)$$

Por tanto

$$ndx + xdn = ydn \qquad (16)$$

Reordenando

$$\frac{dn}{n} = \frac{dx}{y - x} \qquad (17)$$

La ecuación 17 se integra entre los limites x_O y x_1, que representan las concentraciones inicial y final obteniéndose.

$$\int_{no}^{n1} \frac{dn}{n} = \int_{xo}^{x1} \frac{dx}{y - x} = \ln \frac{n_1}{n_0} \qquad (18)$$

La ecuación 18 se conoce como la ecuación de Rayleigh. La función dx/(y-x) puede integrarse numérica o gráficamente utilizando datos de equilibrio tabulados o una curva de equilibrio.

Una alternativa sencilla a la ecuación de Rayleigh puede deducirse para una mezcla ideal, tomando como base la volatilidad relativa. Aunque la temperatura en el calderín aumenta durante una destilación discontinua, la volatilidad relativa, que es una relación de presiones de vapor, no varia mucho y se puede utilizar un valor medio. A partir de la ecuación:

$$\frac{y_A}{y_B} = \alpha_{AB} \frac{x_A}{x_B} \qquad (19)$$

Si la mezcla tiene η_A moles de A y η_B moles de B, la relación η_A/η_B es igual a x_A/x_B . Cuando de vaporizan dη moles, la variación de A es y_A dη, o bien $d\eta_A$ y la variación de B es y_B dη, o bien $d\eta_B$. Sustituyendo estos valores en la ecuación 19 se obtiene:

$$\frac{dnA/dn}{dnB/dn} = \frac{dnA}{dnB} = \alpha AB\frac{nA}{nB} \qquad (20)$$

o bien:

$$\frac{dn_A}{n_A} = \alpha_{AB}\frac{dn_B}{n_B} \qquad (21)$$

Integrando entre límites:

$$\ln\frac{n_A}{n_{OA}} = \alpha_{AB}\ln\frac{n_B}{n_{OB}} \qquad (22)$$

o bien:

$$\frac{n_B}{n_{OB}} = \left(\frac{n_A}{n_{OA}}\right)^{1/\alpha_{AB}} \qquad (23)$$

La ecuación 23 puede representarse como una línea recta de coordenadas logarítmicas para ayudar a seguir el curso de una destilación discontinua, o bien puede utilizarse directamente si se especifica la recuperación de uno de los componentes.

Sistemas de multicomponentes. Soluciones ideales

Para la sustancia J, con volatilidad relativa basada en la sustancia B, queda la ecuación expresada para el cálculo de las fracciones molares de cada componente en el residuo de la siguiente forma:

$$\log\frac{Fx_{J,F}}{Wx_{J,W}} = \alpha_{JB}\log\frac{Fx_{B,F}}{Wx_{B,W}} \quad (24) \qquad \text{y} \quad \sum x_W = 1.0 \quad (25)$$

de donde $x_{J,F}$ es la fracción mol de $_J$ en la carga, y $x_{J,W}$ la del residuo.

Introducción a los métodos cromatográficos

La cromatografía fue inventada por el botánico ruso Mikhail Tswett poco después del inicio del siglo pasado. Tswett hizo pasar soluciones que contenían pigmentos vegetales, como clorofila y xantofilas, a través de columnas de vidrio empacadas con carbonato de calcio dividido finamente. Las especies separadas aparecían como bandas coloridas sobre la columna, lo cual explica el nombre que se escogió para el método (del griego chroma, que significa “color”, y graphein, que significa “describir”).

La cromatografía es un método analítico empleado ampliamente en la separación, identificación y determinación de los componentes químicos en mezclas complejas. Ningún otro método de separación es tan poderoso y con tantas aplicaciones.

Es difícil definir con rigor al término cromatografía porque el concepto se ha aplicado a una gran variedad de sistemas y técnicas. Sin embargo, todos estos métodos tienen en común el empleo de una fase estacionaria y una fase móvil. Los componentes de una mezcla son llevados a través de la fase estacionaria por el flujo de la fase móvil gaseosa o liquida. Las separaciones están basadas en las diferencias en la velocidad de migración entre los componentes de la muestra.

Cromatógrafo de gases

El cromatógrafo de gases contiene acoplado básicamente dos bombonas de gas. Una es de gas de arrastre o gas presurizado, el cual es usado para transportar la muestra a través del sistema, la otra bombona contiene el gas del detector o el gas de soporte el cual es utilizado para ciertos detectores i.e. FID.(Ver figura 3)

La muestra es introducida en el puerto de inyección a través de la interrupción de la corriente de gas de arrastre. La muestra es dirigida a la columna, la cual permite la separación de los componentes de la misma, dicha muestra luego es transportada al detector el cual reconoce y responde a los componentes que presente tal como eluyan de la columna.

Mediante la adquisición de data se convierte la señal del detector en un cromatograma para luego proveer la determinación manual o automática de la identidad y cantidad de los componentes de la muestra.

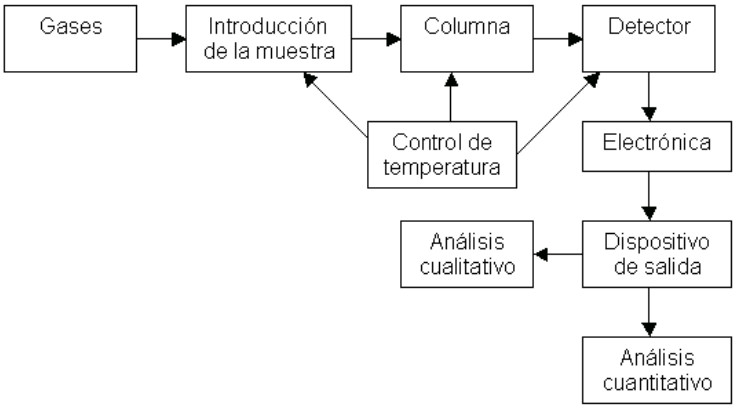


Figura 3 Diagrama de bloque del cromatógrafo de gases

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

El equipo que será descrito a continuación tiene como finalidad recuperar los productos más volátiles a partir de una disolución líquida por destilación discontinua.

La mezcla compuesta por Ciclohexano, Tolueno y Xileno (orto, meta, para) es introducida en el balón de destilación (BD-1), a esta se le genera calor mediante la manta de calentamiento (MC-1) hasta que el líquido alcanza su temperatura de burbuja, y parte de la carga se vaporiza, esta es regulada mediante el reóstato (R-1). Al balón de destilación (BD-1) se encuentran acoplados dos termómetros, el primero (T1) ubicado en la abertura diagonal del balón, el cual mide la temperatura del líquido que ebulle, y el segundo (T2) por la abertura vertical a la altura de la entrada del condensador (C-1), que se encarga de medir la temperatura del vapor. Este condensador (C-1) de vidrio se encuentra colocado de forma inclinada y recibe agua de enfriamiento mediante la abertura de la válvula V-1 y V-0, que es la de paso principal del agua.

En el extremo del condensador (C-1) por donde sale la carga condensada de ciclohexano, tolueno y xileno correspondiente a cada corte, se encuentra conectado un depósito de destilado (DD-1), el cual posee una válvula (V-2) que permite la salida del líquido ya destilado al cilindro recolector. En la parte superior del depósito de destilado (DD-1) se encuentra conectado el manómetro en U (MU-1) cuyo líquido manométrico es mercurio y sirve para medir la diferencia de presión manométrica que existe entre el sistema y el ambiente, esta diferencia de presión es posible mediante la abertura de la válvula V-4.

Se tiene además la válvula V-3 que permite realizar el vacío entre el sistema y el ambiente conjuntamente con la bomba (BV-1), la cual es encendida en un interruptor principal (I-1).

Como instrumentos adicionales se tienen, viales (porta muestras) especificados con el N° de corte respectivo, que sirven como recolectores de muestras, un picnómetro, el cual es utilizado para medir las densidades del primer corte, último corte y la carga inicial, un cromatógrafo para medir las composiciones en peso de cada muestra obtenida, y además una base móvil que sirve como apoyo para el cilindro recolector.

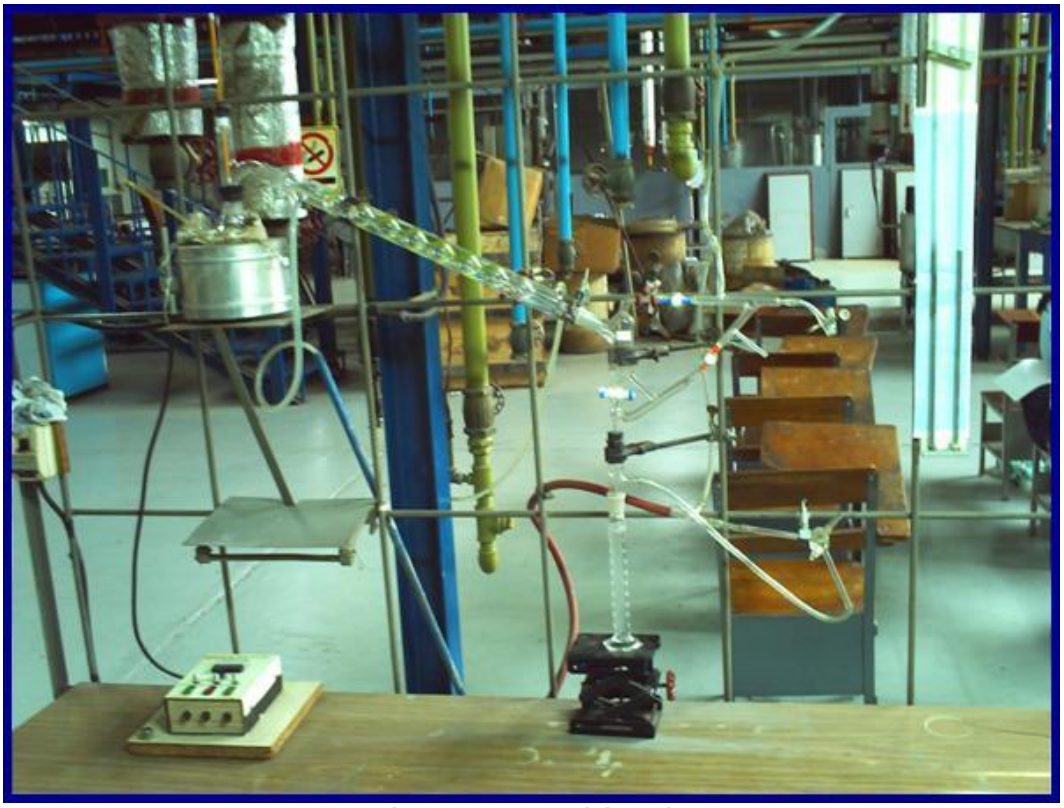


Figura 4 Imagen del Equipo

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Procedimiento preliminar

1. Medir las condiciones de presión y temperatura presentes en el laboratorio. Reportar los valores en la tabla 1.
2. Lavar y secar el material de vidrio que va a ser utilizado, tomando en cuenta que debe ser manejado con extremo cuidado para evitar romperlo.
3. Verificar que las válvulas V-2 y V-4 estén abiertas completamente y la válvula V-3 esté cerrada completamente. Observar si las aberturas están en la dirección correcta.
4. Agregar los 300 ml de la muestra inicial a introducir en el balón de destilación.
5. Adicionalmente colocar un poco en el vial para el análisis cromatográfico respectivo. ***Evitar en lo posible el roce de la muestra con cualquier parte del cuerpo, ya que la misma es altamente nociva*.** Reportar los valores de composición en la tabla 3.
6. Introducir la cantidad de carga que fue establecida por el responsable de la práctica, en el balón de destilación (BD-1). Evitar el derramamiento de

líquido en el lugar de trabajo y el contacto de la carga con cualquier parte del organismo.

7. Colocar los termómetros. El primer termómetro (T1) por la abertura diagonal del balón, quedando este sumergido en el seno del líquido, y el segundo (T2) por la abertura vertical a la altura de la entrada del condensador (C-1). ***Al realizar la colocación de los termómetros tratar de no forzarlos para evitar romperlos.***

8. Colocar el cilindro graduado recolector a la salida de la boquilla del depósito de destilado apoyándolo sobre la base móvil. ***No ajustar demasiado el cilindro para no ocasionar rupturas ya que el depósito de destilado (DD-1) es de material muy frágil.***

9. **Inicio de operación**

10. Hacer circular el agua de enfriamiento por el condensador (C-1) abriendo la válvula V-0 completamente hacia la izquierda, abrir la válvula V-1 hacia la derecha solo 1/4, regulando el caudal de agua, ***ya que un incremento brusco puede causar el desprendimiento de las mangueras del sistema.***

11. Encender la bomba de vacío (BV-1) en el interruptor principal (I-1).***Verificar que este circulando el agua de enfriamiento para así evitar quemar la bomba.***

12. Poner en funcionamiento la manta de calentamiento (MC-1), encendiendo el reóstato (R-1), girando el botón de funcionamiento hacia la derecha. se trabajará con 15V durante 10 minutos y luego se aumentará a 20V. ***Una vez iniciado el proceso de calentamiento evitar el contacto con la manta (MC-1) para evitar quemaduras.***

13. Medir las temperatura de líquido y de vapor cuando caiga la primera gota de condensado en el depósito de destilado (DD-1). Aquí se inicia el proceso de destilación. Anotar los valores de temperatura en la tabla 6.

14. Medir la diferencia de altura manométrica en el manómetro en U (MU-1) con una cinta métrica. Reportar el valor en la tabla 6.

15. Acumular entre 12 y 15 ml de producto en el depósito de destilado (DD-1). ***El estudiante que se encuentre manipulando los cortes de destilado debe utilizar guantes y máscara, ya que la solución es altamente nociva.***

16. Registrar nuevamente las temperaturas. Anotar los valores en la tabla 7.

17. Cerrar V-2 completamente

18. Abrir V-3 hasta que su abertura coincida con el ambiente para despresurizar.

19. ***Asegurar que el sistema esté abierto al ambiente antes de retirar el cilindro recolector en cada corte, ya que se puede fracturar la salida del depósito de destilado.***

20. Retirar el cilindro recolector y anotar el volumen de muestra destilada en la tabla 7. ***Al retirar el cilindro se debe tapar la boquilla del mismo con un vidrio de reloj para evitar la evaporación de los componentes.***

21. Tomar parte del destilado e introducirlo en el picnómetro y pesar. Anotar el valor en la tabla 4, además, en la misma tabla reportar el volumen recolectado de ese corte.
22. Colocar la solución restante en el vial identificado con el N° de corte para luego realizarle el análisis cromatográfico. Los valores obtenidos de composiciones reportarlos en la tabla 7
23. ***Sacudir previamente el cilindro, para evaporar la solución que quede de residuo en el mismo, y así evitar alteraciones en los resultados del siguiente corte.***
24. Nuevamente colocar el cilindro en el lugar de recolección
25. Cerrar V-3 verificando que quede conectada al sistema a través de su abertura.
26. Abrir V-2 completamente, y acumular la cantidad de destilado aproximada de 12 a 15 ml.
27. Tomar los datos de temperatura (vapor y líquido). Anotar los valores en la tabla 7.
28. Repetir los pasos 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.13, 6.2.14, consecutivamente hasta obtener 20 cortes aproximadamente.
29. Para el último corte incluir el paso 6.2.12.
30. Aumentar el reóstato (R-1) en dos unidades cuando se este recolectando entre el corte N° 14 y el N° 15 para mantener constante la velocidad del destilado.

Fin de operación

31. Apagar la manta de calentamiento (MC-1) girando el botón de reóstato (R-1) hacia la izquierda hasta colocarlo en cero.
32. Apagar la bomba de vacío (BV-1) desactivando el interruptor principal (I-1).
33. Dejar circulando el agua en el condensador (C-1) para dejar enfriar la mezcla residual contenida en el balón, aproximadamente durante 40 minutos. ***No vaciar el balón de destilación (BD-1) cuando la carga este caliente.***
34. Cortar la alimentación de agua de enfriamiento del condensador (C-1), cerrando V-1 completamente hacia la izquierda, y cerrando V-0 completamente hacia la derecha.
35. Dejar limpio todo el material utilizado y las áreas de trabajo.
36. Al día siguiente extraer la mezcla residual para así medir el volumen restante, la masa del picnómetro lleno, y el porcentaje en peso de cada componente a través de análisis cromatográfico. Reportar todos estos valores obtenidos en la tabla5.

ESTUDIO DE LA DESTILACIÓN DIFERENCIAL

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Tabla N° 1.- Condiciones presentes en el laboratorio

Presión (P ± 1) [mmHg]	Temperatura (T ± 0,1) [°C]

Tabla N° 2.- Datos del picnómetro

Volumen del picnómetro (V_p ± 0,01) [ml]	Masa del picnómetro vacío (m_{pv} ± 0,0001) [gr]

Tabla N° 3.- Características de la mezcla inicial

Característica	Valor
Volumen de la mezcla inicial (V ± 1) [ml]	
Masa del picnómetro lleno (m_{pll} ± 0,0001) [gr]	
Fracción másica del Ciclohexano Wc	
Fracción másica del Tolueno Wt	
Fracción másica del o-Xileno Wox	
Fracción másica del m-Xileno Wmx	
Fracción másica del p-Xileno Wpx	

Tabla N° 4.- Característica del primer y último corte

Características	Primero	Último
Volumen recolectado (Vi ± 0,01) [ml]		
Masa del picnómetro lleno (m_{pll} ± 0,0001) [gr]		
Fracción másica del Ciclohexano Wci		
Fracción másica del Tolueno Wti		
Fracción másica del o-Xileno Woxi		
Fracción másica del m-Xileno Wmxi		
Fracción másica del p-Xileno Wpxi		

Tabla N° 5.- Características del residuo

Características	Valor
Volumen recolectado (Vr ± 0,01) [ml]	
Masa del picnómetro lleno (m_{pll} ± 0,0001) [gr]	
Fracción másica del Ciclohexano Wcr	
Fracción másica del Tolueno Wtr	
Fracción másica del o-Xileno Woxr	
Fracción másica del m-Xileno Wmxr	
Fracción másica del p-Xileno Wpxr	

Tabla N° 6.- Temperatura a la cual aparece la primera gota de destilado y diferencia de altura manométrica

Diferencia de altura manométrica ($\Delta H \pm 0,1$) [Mg.]	Temperatura del líquido ($T_l \pm 1$) [°C]	Temperatura del vapor ($T_v \pm 1$) [°C]

Tabla N° 7.- Datos correspondientes a los cortes de destilado

Corte N°	Volumen destilado ($V_D \pm 0,1$) [ml]	Temperatura del líquido ($T_{Li} \pm 1$) [°C]	Temperatura del Vapor ($T_{Vi} \pm 1$) [°C]	Fracción en peso				
				W_{Ci}	W_{Ti}	Woxi	Wmxi	Wpxi
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

C: Ciclohexano, T: Tolueno, ox: o-Xileno, mx: m-Xileno, px: p-Xileno

CÁLCULOS TIPOS

Densidad de la mezcla inicial:

$$\rho_F = \frac{m_{PLL} - m_{PV}}{V} \qquad \text{(I)}$$

donde:

ρ_F : densidad de la mezcla inicial [gr/ml]

m_{PLL} : masa del picnómetro lleno [gr]

m_{PV} : masa del picnómetro vacío [gr]

V: volumen del picnómetro [ml]

Masa de la mezcla inicial:

$$m_F = \rho_F \cdot V_F \qquad \text{(II)}$$

donde:

m_F: masa de la mezcla inicial [gr]

V_F: volumen de la mezcla inicial [ml]

Masa del componente "i" en la mezcla inicial:

$$m_{iF} = m_F \cdot W_{iF} \qquad \text{(III)}$$

donde:

m_{iF} : masa del componente "i" en la mezcla inicial [gr]

W_{iF} : fracción másica del componente "i" en la mezcla inicial, dada por el cromatógrafo [adim]

Moles del componente "i" en la mezcla inicial:

$$n_{iF} = \frac{m_{iF}}{M_i} \qquad \text{(IV)}$$

donde:

n_{iF} : moles del componente "i" en la mezcla inicial [mol]

Mi : peso molecular del componente "i" [gr/mol]

Moles totales de la mezcla inicial:

$$F = \sum_{i=1}^{5} n_{iF} \qquad \text{(V)}$$

donde:

F: moles totales de la mezcla inicial [mol]

Fracción molar del componente "i" en la mezcla inicial:

$$X_{iF} = \frac{n_{iF}}{F} \qquad \text{(VI)}$$

donde:

X_{iF} : fracción molar del componente "i" en la mezcla inicial [adim]

Densidad promedio del destilado:

$$\overline{\rho} = \frac{\rho_{1D} + \rho_{15D}}{2} \qquad \text{(VII)}$$

donde:

$\overline{\rho}$: densidad promedio del destilado [gr/ml]

ρ_{1D} : densidad del primer corte de destilado [gr/ml]

ρ_{13D} : densidad del último corte de destilado [gr/ml]

Moles totales del destilado en el corte "j":

El cálculo es análogo al realizado para calcular los moles totales de la mezcla inicial (ecuación II a V), pero utilizando como datos: Vjd, $\overline{\rho}$, Wijd, n_{ijd} , del primer corte de destilado, ver tabla de resultados intermedios N°

donde:

Vjd: volumen del corte "j" de destilado (ml)

Wijd: fracción másica del componente "i" en el corte "j" del destilado (adim)

n_{ijd} : moles del componente "i" en el corte "j" de destilado (mol)

Dj. Moles totales de destilado en el corte "j" (mol)

Fracción molar experimental del componente "i" en el corte "j" de destilado:

$$X_{ijd}^{\exp} = \frac{n_{ijd}}{D_j} \qquad \text{(VIII)}$$

donde:

$X_{ijd}^{\exp}$: fracción molar experimental del componente "i" en el corte "j" de destilado [adim]

Porcentaje vaporizado para cada corte de destilado:

$$\%Vap = \frac{\sum_{i=1}^{j} D_j}{F} \cdot 100 \qquad \text{(IX)}$$

donde:

%Vap: porcentaje de vaporizado para cada corte de destilado [%]

Moles de residuo teóricos en cada corte:

$$R_j = F - \sum_{j=1}^{N} D_j \qquad \text{(X)}$$

donde:
Rj: moles de residuo para el corte "j" [mol]

Temperatura de burbuja:
El procedimiento para calcular la Temp. de burbuja teórica es el siguiente:
Suponer una temperatura de burbuja del sistema
Calculas las P_i^V para cada componente utilizando la ecuación (XII)
Calcular Y_{iF} para cada componente utilizando la ecuación (XIII)
Si la $\sum_{i=1}^{5} Y_{iF}$, para una tolerancia de 0.01 es igual a 1, la temperatura asumida es la correcta, si no se supone otra temperatura y se repite el procedimiento hasta cumplir con la igualdad.

Presión del sistema:

$$P = P_{lab} - \rho_{man} \cdot g \cdot \Delta h \qquad \text{(XI)}$$

donde:
P: presión del sistema [mmHg]
Plab: presión del laboratorio [mmHg]
ρ_{man}: densidad del fluido manométrico [kg/m^3]
g: aceleración de la gravedad [m/s^2]
Δh: diferencia de altura manométrica [m]

Presión de vapor del componente "i".

$$P_i^V = P_i^C \cdot e^{\left[A_i - \frac{B_i}{T + C_i}\right]} \qquad \text{(XII)}$$

donde:
P_i^V : presión de valor del componente "i" [mmHg]
P_i^C : presión crítica del componente "i" ([mmHg]
A_i, B_i, C_i: constante de la ecuación de Antoine para el componente "i"
T: temperatura de la mezcla en un momento dado [K]

Fracción molar del componente "i" en equilibrio con X_{iF}:

$$Y_{iF} = \left(\frac{P_i^V}{P}\right) \cdot X_{iF} \qquad \text{(XIII)}$$

donde:
Y_{iF} : fracción molar del componente "i" en equilibrio X_{iF} [adim]

Volatilidad relativa del componente "i" con respecto al componente "k":

$$\alpha_{i,k} = \frac{P_i^V}{P_k^V} \qquad \text{(XIV)}$$

donde:
$\alpha_{i,k}$: volatilidad relativa del componente "i" con respecto al componente "k" [adim]

Fracciones molares teóricas de los componentes en el residuo para cada corte:

El procedimiento a realizar para calcular las composiciones de todos los componente en un corte "j" es el siguiente:

Calcular P_{CH}^{V}, P_{T}^{V}, P_{O-X}^{V}, P_{M-X}^{V}, P_{P-X}^{V} utilizando la ecuación (XII)

Calcular las $\alpha_{T-CH}, \alpha_{OX-CH}, \alpha_{PX-CH}, \alpha_{MX-CH}$ utilizando la ecuación (XIV)

Suponer una composición del ciclohexano en el residuo del corte "j"

Calcular las otras composiciones utilizando la ecuación (XV)

Luego, se calcula $\sum_{i=1}^{5} X_{irj}$. Si $\sum_{i=1}^{5} X_{irj}$ =1 , con una tolerancia de 0,01 entonces las composiciones halladas son las correctas. Sino, se suponer otra y se repiten los pasos hasta que se cumpla la igualdad.

$$Log\left(\frac{F \cdot X_{iF}}{Rj \cdot X_{irj}}\right) = \alpha_{iK} Log\left(\frac{F \cdot X_{kF}}{Rj \cdot X_{krj}}\right) \qquad \text{(XV)}$$

donde:

X_{irj} : fracción molar teórica del componente "i" en el residuo para el corte "j" (adim)

X_{krj} : fracción molar teórica del componente "k" en el residuo para el corte "j " (adim)

Fracción molar teórica de i" en el corte "j" del destilado:

$$X_{irj}^{teo} = \frac{R_j \cdot X_{irj} - R_{(j-1)} \cdot X_{i(j-1)}}{R_j - R_{(j-1)}} \qquad \text{(XVI)}$$

donde:

X_{irj}^{teo} : fracción molar teórica de "i" en el corte "j" del destilado (adim)

Moles totales experimentales de residuo al final de la destilación:

El cálculo es análogo al realizado para calcular los moles totales de la mezcla inicial (ecuación I a V), pero utilizando como datos: Mpr, ρr, Vr,

donde:

Mpr: masa del picnómetro lleno con el residuo final (gr)

ρr : densidad del residuo (gr/ml)

Vr: volumen del residuo (ml)

Wir: fracción másica del componente "i" en el residuo (adim)

Ri_{exp}: moles experimentales del componente "i" en el residuo (mol)

Fracción molar experimental del componente "i" en el residuo al final de la destilación

$$X_{ir}^{\exp} = \frac{R_i^{\exp}}{R^{\exp}} \qquad \text{(XVII)}$$

donde:

$X_{ir}^{\exp}$:fracción molar experimental del componente "i" en el residuo al final de la destilación (adim)

Porcentaje de desviación:

El cálculo se realizará para la temperatura de burbuja:

$$\%Desviación = \frac{\left|\Delta T_{burb}^{teo} - \Delta T_{burb}^{\exp}\right|}{\Delta T_{burb}^{teo}} \cdot 100\% \qquad \text{(XVIII)}$$

donde:

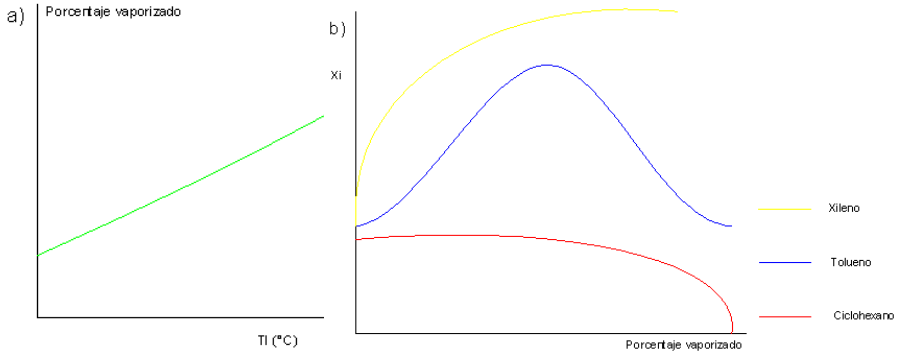
%Desviación : porcentaje de desviación (adim)

Tendencias de las gráficas

Gráficas

a)Porcentaje vaporizado en función de la temperatura del calderín.

b)Fracción molar experimental de cada componente en función del porcentaje vaporizado.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FELDER, R. “Principios Elementales de los Procesos Químicos. Addison-Wesley Iberoamericana, USA, 1991.

HENLEY, E.J. “Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio de Ingeniería Química”. Ediciones Repla, México 1990.

PERRY, R.”Manual del Ingeniero Químico”. Editorial McGraw-Hill, México 1992.

PIERRE, W. “Generalidades sobre el Refino del Petróleo”. Ediciones Cepsa, Madrid, 1973.

TREYBAL, R.”Operaciones de Transferencia de Masa”. Editorial Mc Graw Hill, México, 1988.